

▲ 激光传感器 • FANUC 数学宏

安装与使用说明书

适用宏: AIH_CZ 垂足 / AIH_YC 延长线 / AIH_JD 交点 / AIH_YX 圆心 / AIH_YH 用户坐标系 | 控制器版本: V9.40-1 | 版本 v1.0 2026-06

1. 概述

本套宏在 FANUC 示教器上对“激光寻位得到的点（存于 PR 寄存器）”做几何计算，输出结果点到指定 PR、成功标志到指定 R。每个宏 = 一个 TP 外壳（把宏实参 AR[] 抄进 R[]）+ 一个 KAREL 内核（真正算几何）。所有角度为度，长度为 mm；姿态遵循 FANUC $R = R_z \cdot R_y \cdot R_x$ 。

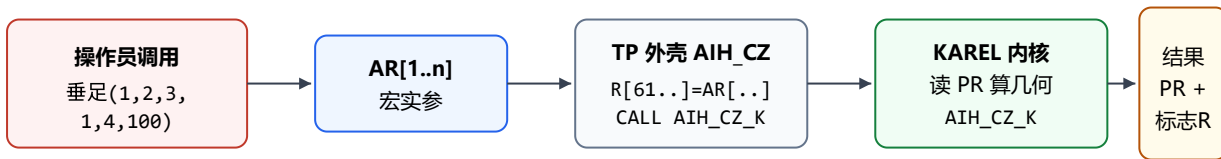
2. 交付物清单

位于 SDK\FANUC\laser_macros\compiled\：

文件	类型	说明
AIH_CZ_K.pc AIH_YC_K.pc AIH_JD_K.pc AIH_YX_K.pc AIH_YH_K.pc	KAREL 已编译	几何内核，必须装入（控制器不编 KAREL）
AIH_CZ.tp AIH_YC.tp AIH_JD.tp AIH_YX.tp AIH_YH.tp	TP 外壳已编译	把 AR[] 抄进 R[] 再 CALL 内核，直接装入
AIH_*.ls	TP 源码（备查）	改寄存器号、或想在示教器手打时看它

全部 10 个程序（5×.tp + 5×.pc）均用现场 WinOLPC（ktrans/maketp, V9.40-1，与上位机 FanucCompileKlToPc/FanucCompileLsToTp 同一套工具）编译通过，可直接装入。

3. 调用链路（先看懂这张图）



参数填的是“寄存器编号”，不是坐标值。例：垂足(1,2,3,1,4,100) = 用 PR[1..3] 三点、姿态用 PR[1]、垂足存 PR[4]、成功标志写 R[100]。

4. 安装步骤

- 1. 拷文件：U 盘把 compiled\ 里 5 个 .pc + 5 个 .tp 拷入控制器。
- 2. 装 KAREL 内核：MENU → FILE → 选 U 盘设备 → 选 AIH_*_K.pc → LOAD。装完 SELECT 列表应见 AIH_CZ_K ... AIH_YH_K。
- 3. 装 TP 外壳：MENU → FILE → 选 AIH_*.tp → LOAD。SELECT 列表应见 AIH_CZ AIH_YC AIH_JD AIH_YX AIH_YH。
- 4. 注册成宏（依传感器手册 1-3 页）：MENU → SETUP → Macro，新增 5 条，指令名填中文，程序选对应 TP 外壳：

指令名	垂足	延长线	交点	圆心	用户坐标系
程序	AIH_CZ	AIH_YC	AIH_JD	AIH_YX	AIH_YH

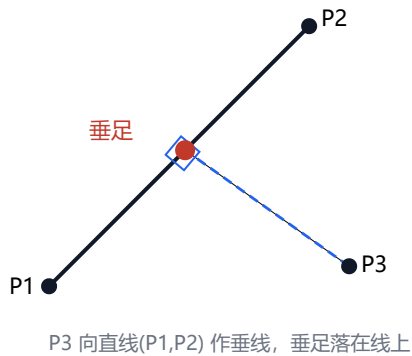
只注册这 5 个 TP 外壳；AIH_*_K 内核不注册，由外壳 CALL。

- 5. 先自检（见第 6 节）再投产。

两种调用方式等价：宏指令方式 垂足(1,2,3,1,4,100)（从指令栏插入）；或通用兜底 CALL AIH_CZ(1,2,3,1,4,100)。参数都进 AR[]，外壳照常工作。

5. 五个宏详解

① 垂足 AIH_CZ 点到直线投影

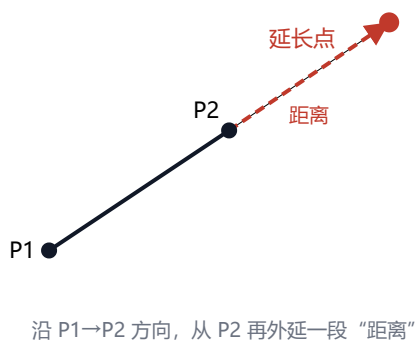


功能：求点 P3 到直线(P1,P2) 的垂直投影点。

调用：垂足(点1, 点2, 点3, 姿态点, 垂足PR, 标志R)

例：垂足(1,2,3,1,4,100) → PR1,PR2,PR3 三点, 姿态用 PR1, 垂足存 PR4, 标志 R100。

② 延长线 AIH_YC 沿方向外延

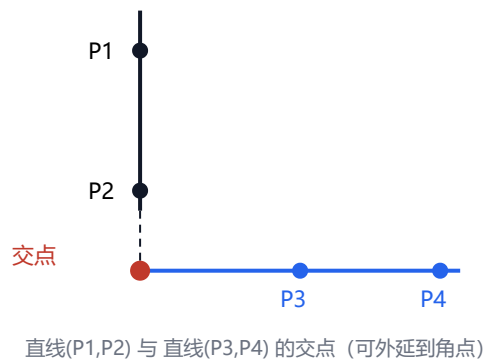


功能：方向 = P1→P2, 从 P2 沿该方向外延 距离 得到延长点。

调用：延长线(点1, 点2, 姿态点, 距离, 延长PR, 标志R)

例：延长线(1,2,1,80,3,100) → 用 PR1→PR2 方向、姿态用 PR1、外延 80mm、延长点存 PR3、标志 R100。

③ 交点 AIH_JD 两直线相交

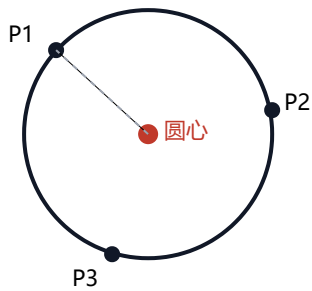


功能：求两条直线的交点；3D 一般取“公垂线中点”，点共面时即精确交点。

调用：交点(点1, 点2, 点3, 点4, 姿态点, 交点PR, 标志R)

例：交点(1,2,3,4,1,5,100) → PR1,PR2 一线、PR3,PR4 一线、姿态用 PR1、交点存 PR5、标志 R100。

④ 圆心 AIH_YX 三点/四点拟合圆



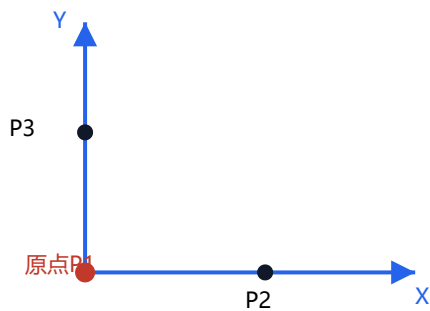
求法=1 用三点(P1,P2,P3); 求法=2 用四点最小二乘

功能: 拟合点所在平面后求圆心。求法=1 三点法, 求法=2 四点最小二乘。

调用: 圆心(点1, 点2, 点3, 点4, 姿态点, 求法, 圆心PR, 标志R)

例: 圆心(1,2,3,4,1,1,5,100) → 四点 PR1..4、姿态用 PR1、求法=1 (三点)、圆心存 PR5、标志 R100。

⑤ 用户坐标系 AIH_YH 建 UFRAME



原点=P1; +X=P1→P2; +Y 参考=P1→P3 (求法2 用 P3→P4)

功能: 用寻位点建用户坐标系。原点=P1, +X=单位(P2-P1), +Y 参考向量按求法 (1/3: P1→P3; 2: P3→P4)。结果(原点+姿态)写入 PR[96]。

调用: 用户坐标系(点1, 点2, 点3, 点4, 求法, 坐标系号, 标志R)

生效: 调用后加一行 (号写常数): UFRAME[5]=PR[96]。

6. 装好先自检（无真机也能核对）

把“输入”手动写进对应 PR（直角坐标），调用宏，**单步运行**，读“输出”PR 与标志，应一致：

调用	输入 PR	输出（应等于）
垂足(1,2,3,1,4,100)	PR1(100,200,300) PR2(300,200,300) PR3(250,260,300)	PR4 = (250, 200, 300), R100 = 1
延长线(1,2,1,80,3,100)	PR1(100,100,50) PR2(100,300,50)	PR3 = (100, 380, 50), R100 = 1
交点(1,2,3,4,1,5,100)	PR1(0,0,0) PR2(200,0,0) PR3(120,-50,0) PR4(120,80,0)	PR5 = (120, 0, 0), R100 = 1
圆心(1,2,3,4,1,1,5,100)	PR1(210,150,0) PR2(150,210,0) PR3(90,150,0)	PR5 = (150, 150, 0), R100 = 1
用户坐标系(1,2,3,4,1,1,100)	PR1(0,0,0) PR2(10,0,0) PR3(0,10,0)	PR96 = (0,0,0, 姿态≈0,0,0), R100 = 1

更全的标准答案：电脑上运行 `laser_macros\gen_testsheet.py`。

7. 资源占用 / 前提（安装前确认）

项	要求
R[61]~R[68]	传参用，现场勿占用（如冲突：改 .ls 里 R[61..] 与 .kl 里 RInt(61..) 两处一致即可）
PR[96]	AIH_YH 暂存坐标系结果，现场勿占用
KAREL 选项 (R632)	必须已加载（现场已有 .pc 在跑则具备）
输入寻位点 PR	必须 直角坐标 表示，不能是关节
UTOOL / UFRAME	与寻位时一致；几何在哪个坐标系取点，结果就在哪个坐标系

8. AIH_YH 用户坐标系怎么生效

AIH_YH 把算出的坐标系（原点+姿态）写在 **PR[96]**。要真正生效，调用后加一行（号写常数）：

```
用户坐标系(1,2,3,4,1,5,100)
UFRAME[5]=PR[96]
```

这样做是为稳妥（直接写 `$MNUFRAME` 涉及写保护/刷新）。装好后建议用一组真值数据核一次姿态正负。

9. 常见问题

现象	处理
加载 .pc 报版本不符	现场机器人软件版本 ≠ V9.40-1。把 5 个 .kl（在 <code>laser_macros\</code> ）用现场版本的 ktrans 重编： <code>maketp/ktrans</code> 调用须 <code>cwd=bin</code> 、 传绝对输入输出路径、不带 /config （与上位机一致）。
调用后标志 R = 0	输入点退化（两点重合/三点共线/两线平行）或输入 PR 非直角坐标——检查寻位点。
找不到 AIH_*_K	内核 .pc 没装或没装全；回第 4 节第 2 步。
结果姿态不对	确认“姿态点”参数填的是想继承姿态的那个 PR 号。